

Úloha 6.1.

~~@~~ Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice $A \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$.

7 definice vlastních čísel λ je vlastním číslem,

pokud $A \cdot v = \lambda v$. Vynásobíme tuto rovnici zleva maticí A

$$A \cdot (Av) = A \cdot (\lambda v) \Leftrightarrow A^2 v = \lambda \cdot A \cdot v \Leftrightarrow$$

$$A^2 v = \lambda \cdot \lambda v, \text{ Víme, že } A^2 = A.$$

$$\lambda v = Av = \lambda^2 v. \text{ Tím pořadem dostáváme } \lambda v = \lambda^2 v.$$

$$\lambda^2 v - \lambda v = 0 \quad (\lambda^2 - \lambda)v = 0 \quad \lambda(\lambda - 1)v = 0. \text{ V podle předpokladu } \neq 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}. \text{ To platí}$$

⑥ Pokud $A^2 = A \Rightarrow 0$ je vlastním číslem A .

Vyrok neplatí, protože pro matici $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ platí

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ ale } 0 \text{ není vlastním číslem}$$

⑦ Podle definice $Av = \lambda v$. Indukcí dokážeme, že

$$A^n v = \lambda^n v$$

$$1) n=1 \quad Av = \lambda v$$

$$2) \text{ Předp. že } A^{n-1} v = \lambda^{n-1} v$$

3) Dokážeme pro n . Vynásobíme $A^{n-1} v = \lambda^{n-1} v$ zleva maticí A

$$A \cdot (A^{n-1} v) = A \cdot (\lambda^{n-1} v) \Leftrightarrow$$

$$A^n v = \lambda^{n-1} (Av) \Leftrightarrow A^n v = \lambda^{n-1} \lambda v \Leftrightarrow A^n v = \lambda^n v$$

Pak zvolíme takové n , pro které platí $A^n = O_{k \times k}$.

Tím pádem $O_{k \times k} \cdot V = \lambda^n \cdot V \Leftrightarrow \lambda^n V = 0$. Víme, že $V \neq 0$,
proto $\lambda = 0$. To platí

① Pokud pro nějaké n platí $A^n = O_{k \times k} \Rightarrow 0$ je
vlastním číslem A .

Víme, že u nulové matice determinant je roven 0.

$$0 = \det(O_{k \times k}) = \det(A^n) = \underbrace{\det(A) \cdot \det(A) \cdots \det(A)}_n \Rightarrow$$

$\det(A) = 0 \Leftrightarrow A$ je singularní $\Leftrightarrow$ má vlastní číslo 0.
Výrať platí.